

§ 1.2 复变函数的极限与连续

一. 复平面上的区域

邻域：复平面上以 z_0 为中心，半径为 $\delta > 0$ 的圆内的点所构成的集合称为点 z_0 的**邻域**，记作

$$U(z_0, \delta) = \{z \mid |z - z_0| < \delta, z \in C\}$$

点 z_0 的**去心邻域**

$$U(z_0, \delta) = \{z \mid 0 < |z - z_0| < \delta, z \in C\}$$

类似于高数内容，定义复平面上的

开集，（开）**区域**，**闭区域**，等等。

几个常用区域：

圆环域： $R_1 < |z - z_0| < R_2$

特殊圆环域： $0 < |z - z_0| < R,$
 $R < |z - z_0| < +\infty$

上半平面： $\operatorname{Im}(z) > 0$

角形区域： $0 < \arg z < \varphi$

带形区域： $a < \operatorname{Re}(z) < b, \quad a < \operatorname{Im}(z) < b$

复平面上的曲线：

$$z = z(t) = x(t) + iy(t)$$

连续曲线

光滑曲线 分段光滑曲线

简单曲线（若当(Jordan)曲线）

简单闭曲线

区域的连通性：

单连通区域， 多（复）连通区域

二. 复变函数

定义1.1 设复数集 $G \subseteq \mathbb{C}$. 如果存在一个确定的法则 f , 使得对每一个 $z \in G$, 按该法则总有唯一的复数 w 与之对应, 则称 f 为定义在 G 上的一个**单值函数**, 记作

$$w = f(z) \quad (z \in G)$$

定义域: G

值域: $R(f) = G^*$

如果一个 $z \in G$ 对应于多个或无穷多个函数值 w , 则称 f 是一个**多值复变函数**.

如：

单值函数 $w = az + b$, $w = z^2$, $w = \bar{z}$

多值函数 $w = \sqrt[n]{z}$, $w = \operatorname{Arg} z$, $w = \frac{1}{\sqrt{z}}$, $w = \operatorname{Ln} z$

例如: $w = f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i \cdot 2xy,$

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy$$

一般的, $f : z = x + iy \rightarrow w = u + iv$

xy 平面上的点集 $\rightarrow uv$ 平面上的点集

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

一个复变函数 $\longleftrightarrow$ 二个实函数

再如: $w = f(z) = \bar{z} = x - iy, \quad u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$

$$w = f(z) = |z| = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad v(x, y) = 0$$

了解：

复变函数的复合函数、反函数

复变函数的物理意义

三. 复变函数的极限

定义1.2

设函数 $w = f(z)$ 在 z_0 的某一去心邻域 $\overset{o}{U}(z_0, \rho)$ 内有定义, 若存在确定的复数 A , 使得对 $\forall \varepsilon > 0$, 都 $\exists \delta > 0 (\delta \leq \rho)$, 当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 总有

$$|f(z) - A| < \varepsilon$$

则称 A 为当 $z \rightarrow z_0$ 时函数 $f(z)$ 的**极限**,

记作
$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

注: 复变函数的极限从形式上看类似于一元函数, 其实不然, $z \rightarrow z_0$ 实际是复平面上点 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, 实际类似于二元函数, 是沿任意方式趋向的!

定理1.1

设函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0$, $A = u_0 + iv_0$,

则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = u_0, \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = v_0$,

即:

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [u(x, y) + iv(x, y)] \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) + i \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = u_0 + iv_0 = A. \end{aligned}$$

证明: 见书P₂₂.

类似于（二元）实函数，复变函数的极限也成立下列性质：

（1）极限的唯一性

（2）局部有界性

（3）四则运算法则

例. $\lim_{z \rightarrow 1-i} \frac{z^2}{1+z}$

$$= \frac{(1-i)^2}{1+(1-i)} = \frac{-2i}{2-i} = \frac{2-4i}{5}$$

例1.10. 证明极限 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$ 不存在.

$$\text{证: } f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\because \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \underline{\underline{\text{沿 } y = kx}} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+k^2} |x|} = \pm \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$$

与 k 有关,

$\therefore$ 极限不存在.

证法二. 见书P₂₃.

四. 复变函数的连续性

定义1.3 设函数 $w = f(z)$ 在 z_0 的某一邻域内有定义, 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

则称函数 $f(z)$ 在点 z_0 处**连续**.

定理1.2 $f(z)$ 在 z_0 连续 $\Leftrightarrow u(x, y), v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 都连续.

即有 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} [u(x, y) + iv(x, y)] = u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0) = f(z_0)$.

因此, 复变函数具有与实函数类似的关于连续的性质。

如连续函数的四则运算、复合运算

例1.11 证明函数 $f(z)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续的充要条件是
 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 处连续.

证

必要性:

已知 $f(z)$ 在 z_0 连续, 即 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|z - z_0| < \delta$ 时, $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$.

$$\begin{aligned} \text{又} \because |\overline{f(z)} - \overline{f(z_0)}| &= |\overline{f(z) - f(z_0)}| = |f(z) - f(z_0)| \\ \therefore |\overline{f(z)} - \overline{f(z_0)}| &< \varepsilon \end{aligned}$$

即 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 连续。

充分性: 上述过程可逆.

证法二. 利用定理1.2

